Activitat 12 — Repàs de l'examen de la unitat 5

Practicar, amb un exemple resolt per exercici, el que cal dominar abans de l'examen de la unitat.

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Escriu un pas per línia i comprova sempre la solució.

Exercici 1. Polinomis.

a) $(2x^2 + 3x - 1) + (x^2 - 5x + 4)$ $3x^2 - 2x + 3$

b) $(4x^2 - x + 2) - (x^2 + 3x - 5)$

c) $3x \cdot (2x - 5)$

d) $(x + 2)(x - 3)$

e) Valor numèric de $x^2 - 3x + 2$ per a $x = -1$.

Exercici 2. Identitats notables. Desenvolupa.

a) $(x + 3)^2$ $x^2 + 6x + 9$

b) $(x - 5)^2$

c) $(2x + 1)^2$

d) $(x + 7)(x - 7)$

e) $(3x - 2)(3x + 2)$

Exercici 3. Factoritzar. Treu factor comú o reconeix una identitat.

a) $4x^2 + 8x$ $4x(x + 2)$

b) $6x^3 - 9x^2$

c) $x^2 - 25$

d) $x^2 - 10x + 25$

e) $2x^2 - 18$

Exercici 4. Equacions de primer grau. Resol i comprova.

a) $5x - 3 = 2x + 9$ $3x = 12;\ x = 4.$ Comprovo: $17 = 17$

b) $2(x + 3) = 4x - 2$

c) $3(x - 2) - (x + 1) = 5$

d) $\frac{x}{3} + \frac{x}{6} = 5$

e) $\frac{x+1}{2} - \frac{x-2}{3} = 2$

Exercici 5. Aïllar una variable.

a) De $v = \dfrac{d}{t}$, aïlla d. `d = v · t`

b) De $A = \dfrac{b \cdot h}{2}$, aïlla h i calcula-la si $A = 24$ i $b = 8$.

c) De $P = 2a + 2b$, aïlla a i calcula-la si $P = 30$ i $b = 6$.

d) De $F = 1{,}8\,C + 32$, aïlla C. Quants graus Celsius són $77\,^\circ$F?

Exercici 6. Sistemes. Resol pel mètode que vulguis i comprova.

a) $x + y = 10,\ x - y = 2$ `sumo: 2x = 12; x = 6, y = 4`

b) $x + y = 7,\ 2x - y = 5$

c) $y = 2x - 1,\ 3x + y = 9$

d) $2x + 3y = 12,\ x - y = 1$

Exercici 7. Nombre de solucions. Sense resoldre, digues quantes solucions té cada sistema i què passa amb les rectes.

a) $x + y = 4,\ 2x + 2y = 8$ infinites: és la mateixa recta

b) $x + y = 4,\ x + y = 6$

c) $x + y = 4,\ x - y = 0$

d) Resol gràficament $y = x + 1,\ y = -x + 5$: fes una taula per a cada recta i dibuixa-les.

Què he après?

Marca amb una X com et sents amb cada tema.

	Ja ho sabia	Ho he après i ho domino bé	Ho he après però haig de repassar	Encara no ho he après	Comentaris personals
Monomis i polinomis					
Sumar, restar i multiplicar polinomis					
Identitats notables					
Treure factor comú i factoritzar					
Equacions amb parèntesis i denominadors					
Aïllar una variable d'una fórmula					
Plantejar un sistema					
Resoldre sistemes (substitució, reducció)					
Mètode gràfic i nombre de solucions					
Problemes amb sistemes					

La rúbrica de la unitat. Situa't (N0, N1, N2 o N3) en cada objectiu: operar i factoritzar expressions algebraiques _____; resoldre equacions de primer grau _____; aïllar una variable en fórmules reals _____; plantejar i resoldre sistemes en context _____.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 12

Q1 (b) $3x^2 - 4x + 7$. (c) $6x^2 - 15x$. (d) $x^2 - x - 6$. (e) $1 + 3 + 2 = 6$.

Q2 (b) $x^2 - 10x + 25$. (c) $4x^2 + 4x + 1$. (d) $x^2 - 49$. (e) $9x^2 - 4$.

Q3 (b) $3x^2(2x - 3)$. (c) $(x + 5)(x - 5)$. (d) $(x - 5)^2$. (e) $2(x^2 - 9) = 2(x + 3)(x - 3)$.

Q4 (b) $2x + 6 = 4x - 2$; $x = 4$ ($14 = 14$). (c) $2x - 7 = 5$; $x = 6$. (d) Per 6: $2x + x = 30$; $x = 10$. (e) Per 6: $3(x + 1) - 2(x - 2) = 12$; $x + 7 = 12$; $x = 5$.

Q5 (b) $h = \frac{2A}{b} = \frac{48}{8} = 6$. (c) $a = \frac{P-2b}{2} = \frac{30-12}{2} = 9$. (d) $C = \frac{F-32}{1{,}8} = \frac{45}{1{,}8} = 25\,^\circ\text{C}$.

Q6 (b) Sumo: $3x = 12$; $x = 4$, $y = 3$. (c) $3x + 2x - 1 = 9$; $x = 2$, $y = 3$. (d) $x = 1 + y$: $2 + 5y = 12$; $y = 2$, $x = 3$.

Q7 (b) Cap: rectes paral · leles. (c) Una: les rectes es tallen a $(2, 2)$. (d) Es tallen a $(2, 3)$.

Notes per al professorat.

- És l'estudi per a la prova (1 sessió), amb el format del repàs de la unitat 1 de 1r. Els set exercicis són germans d'una pregunta de la prova, amb el mateix nom i en el mateix ordre. La prova hi afegeix tres preguntes una mica més exigents: trobar i explicar l'error d'una identitat notable, el problema de la guardiola i el del gimnàs (sistema i fórmula).
- La graella i la línia de la rúbrica recullen l'autoavaluació N0–N3 que la unitat posa al final.